

PSP 0.1 — Process Improvement Proposal (PIP) Template

Nombre: Karla Sofía Castro Pérez

Fecha: 2025/12/04

Proyecto: PSP 5A
0.1

Versión de PSP:

1. Descripción del problema

Durante el desarrollo del Programa 5a, enfrenté un problema principal:

- Error de lógica en el ciclo iterativo: Inicialmente, el programa realizaba solo una iteración porque la condición del ciclo do-while tenía un error lógico. La diferencia entre iteraciones se inicializaba en 0.0, lo que causaba que la condición $\text{diferencia} \geq 0.00001$ fuera falsa desde el principio, deteniendo el proceso prematuramente.

2. Propuesta de mejora

Para evitar estos problemas en futuros proyectos, propongo:

Implementar pruebas unitarias tempranas: Crear pruebas unitarias para cada componente del programa antes de integrarlos. Específicamente:

- Pruebas para verificar el correcto funcionamiento del ciclo iterativo

3. Justificación

Estas mejoras son necesarias porque:

- Los errores de lógica en ciclos iterativos son difíciles de detectar sin pruebas específicas. Un ciclo que termina prematuramente puede dar resultados incorrectos que parecen plausibles pero no alcanzan la precisión requerida.
- El desarrollo incremental permite identificar y corregir errores tempranamente, reduciendo el tiempo total de depuración y mejorando la calidad del código.

4. Plan de implementación

El plan consiste en tres fases: primero, diseñar pruebas unitarias para componentes críticos durante la planificación; segundo, implementar cada componente junto con sus pruebas, verificando su correcto funcionamiento antes de proceder al siguiente; y tercero, integrar los componentes probados y realizar pruebas de sistema completas.

5. Resultados esperados:

Se espera una reducción significativa en defectos de lógica y mayor precisión en cálculos numéricos, logrando un código más robusto y confiable. El tiempo de depuración debería disminuir al detectar errores tempranamente, y la confianza en los resultados aumentará mediante la verificación sistemática de cada componente. Esto conducirá a una mejora general en la calidad del software desarrollado.